

Listas de Probabilidade 1

Henrique

June 1, 2026

Contents

0	Notação e Informações	1
1	Lista 1 (05/04/2026)	2
2	Lista 2 (20/04/2026)	8
2.1	Exercícios obrigatórios	8
2.2	Outros exercícios	14
3	Lista 3 (04/05/2026)	15
3.1	Convergência de variáveis aleatórias	15
3.2	Lei dos Grandes Números	16
3.3	Teorema Central do Limite	18
4	Lista 4 19/05/2026	20
4.1	Exercícios obrigatórios	20
4.2	Outros exercícios	24

0 Notação e Informações

Ao decorrer do curso, vou escrever minhas soluções dos exercícios neste arquivo. Tem alguns motivos para isso:

- (i) Posso reutilizar resultados passados
- (ii) Está tudo relativamente organizado se um futuro henrique quiser ver.
- (iii) Há um certo senso de completude no final do curso.

Peço desculpa se o monitor ou o professor não gostarem desse formato. Podem falar comigo que posso separar os arquivos. O código fonte pode ser encontrado em <https://github.com/hnrq104/prob1>.

Segue aqui uma lista de usos de notação que podem não ser convencionais.

1. Uso $A \sqcup B$ para representar uma união disjunta entre A e B .
2. Dado um natural n , $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.
3. q.c/a.s são abreviações para quase certamente/almost surely.
4. "i.o" é abreviação para infinitely often ou infinitas vezes.
5. Dada X variável aleatória e $\mathcal{B}$ sigma-álgebra, digo $X \in \mathcal{B}$ se X é $\mathcal{B}$ -mensurável.
6. r.v/v.a são abreviações para random variable/variável aleatória.
7. Dadas X, Y r.v's, digo que $X \sim Y$ se ambas possuem a mesma distribuição.
8. Se $(X_n)_n$ é uma sequência de r.v's, digo $(X_n)_n \sim X$ para denotar que $X_n \sim X$ para todo n .

1 Lista 1 (05/04/2026)

Exercise 1.1. (1.1.4) Seja $\Omega = C([0, 1])$ com a σ -álgebra $\mathcal{F} = \mathcal{B}(C([0, 1]))$ (com a topologia induzida pela norma do sup). Mostre que

$$\{f \in C([0, 1]) : \forall t \ f(t) \geq 0\} \in \mathcal{F}$$

Proof. Dados $n, m \geq 1$ inteiros, considere as bolas abertas

$$A_{n,m} = B(g_{n/2}, n/2 + 1/m) = \{f \in C([0, 1]) : \|f - g_{n/2}\|_\infty < n/2 + 1/m\}$$

onde $g_{n/2}(t) = n/2$ para todo t . Notamos, já que toda $f \in C([0, 1])$ é limitada, que

$$B_m = \bigcup_{n \geq 1} A_{n,m} = \{f \in C([0, 1]) : f > -1/m\} \in \mathcal{F}$$

portanto $\{f \in C([0, 1]) : f \geq 0\} = \bigcap_{m \geq 1} B_m \in \mathcal{F}$. □

Exercise 1.2. (1.2.5) Seja $n \geq 1$ um número inteiro e considere $\Omega = \{0, 1\}^n$, o hipercubo de dimensão n . Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, definimos o evento $A_i = \{\omega \in \Omega : \omega(i) = 1\}$. Dadas duas probabilidades $\mathbb{P}$ e $\mathbb{P}'$ em $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, mostre que se $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}'(B)$ para todos conjuntos B dados por interseções de A_i , então $\mathbb{P} = \mathbb{P}'$.

Proof. A hipótese nos diz que se $\Pi = \pi(\{A_i\})$ é o π -sistema formado pelos A_i 's, então para todo $C \in \Pi$, $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}'(C)$. Segue, pelo teorema de Dynkin, que para qualquer $C \in \sigma(\{A_i\})$, temos $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}'(C)$.

Vamos mostrar que $\mathcal{P}(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$ e concluir a prova. Dado qualquer elemento $w \in \Omega$, seja $I(w) = \{i \in [n] : w(i) = 1\}$, temos

$$\{w\} = \bigcap_{i \in I(w)} A_i \cap \bigcap_{j \notin I(w)} A_j^c \in \sigma(\{A_i\}).$$

Como Ω é finito, dado qualquer $H \in \mathcal{P}(\Omega)$ temos

$$H = \bigcup_{w \in H} \{w\} \in \sigma(\{A_i\})$$

pois H é finito. Logo $\mathcal{P}(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$. □

Exercise 1.3. (1.3.1) Dê um exemplo de um λ -sistema que não seja uma σ -álgebra.

Proof. Eu não fiz esse exercício de fato, vi na internet e Bruno sugeriu uma construção simples (o João Ferreira sugeriu uma construção não trivial muito interessante também!). Seja $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ e considere

$$S = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}.$$

Vamos mostrar que S é um λ -sistema, mas não é uma σ -álgebra. É claro que S contém $\emptyset$ e é fechado por complemento. Agora, as únicas uniões disjuntas possíveis em S (descartando o vazio) são

$$\{1, 2\} \cup \{3, 4\} = \Omega \quad \text{e} \quad \{1, 3\} \cup \{2, 4\} = \Omega$$

portanto, S é fechado por união disjunta e é λ -sistema. Mas S não é uma σ -álgebra, pois não possui $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$. □

Exercise 1.4. (1.4.4) Dada $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathcal{E}, \Sigma)$ variável aleatória (ou função mensurável). A σ -álgebra gerada por x é definida por $\sigma(X) := \{X^{-1}(A) : A \in \Sigma\}$. Seja $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $X(w_1, w_2) = \max(w_1, w_2)$. Descreva $\sigma(X)$.

Proof. Não sei exatamente o quão bem quer que eu descreva. Dado $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, temos

$$X^{-1}(A) = \{(w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2 : \max(w_1, w_2) \in A\} = (\{w_1 \leq w_2\} \cap (\mathbb{R} \times A)) \cup (\{w_2 \leq w_1\} \cap (A \times \mathbb{R}))$$

logo $\sigma(X)$ é coleção desses conjuntos onde $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ela não é $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, pois para todo conjunto não vazio $X^{-1}(A) \in \sigma(X)$, temos $A \neq \emptyset$ e portanto, tomando $a \in A$, as semi-retas $\{(a, t) \in \mathbb{R}^2 : t \leq a\}$ e $\{(t, a) \in \mathbb{R}^2 : t \leq a\}$ estão contidas em $X^{-1}(A)$. Como é claramente falso que todo conjunto não vazio de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ contém uma semireta infinita, segue que $\sigma(X) \neq \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. □

Exercise 1.5. (1.4.6) Seja $X : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}$ dada por $X = \mathbb{1}[A]$ para A mensurável em $[0, 1]$. Mostre que $X_*\mathbb{P} = \text{Ber}(p)$ para algum $p \in [0, 1]$. Calcule o valor de p .

Proof. É claro que

$$X_*\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(\mathbb{1}[A]^{-1}(S)) = \begin{cases} 1 & \text{se } S = \{0, 1\} \\ \mathbb{P}(A) & \text{se } S = \{1\} \\ 1 - \mathbb{P}(A) & \text{se } S = \{0\} \\ 0 & \text{se } S = \emptyset \end{cases}$$

portanto, $X_*\mathbb{P} = \text{Ber}(\mathbb{P}(A))$. □

Exercise 1.6. (1.4.7) Sejam X, Y variáveis aleatórias tais que X é nula quase certamente. Mostre que $X + Y$ tem a mesma distribuição de Y .

Proof. Basta notar que, dado E mensurável na reta,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X + Y \in E) &= \mathbb{P}((X + Y \in E) \wedge (X = 0 \vee X \neq 0)) \\ &= \mathbb{P}((Y \in E) \wedge X = 0) + \mathbb{P}((X + Y \in E) \wedge X \neq 0) = \mathbb{P}(Y \in E).\end{aligned}$$

□

Exercise 1.7. (2.2.3 e 2.2.4) Seja $X : ([0, 1], \mathcal{B}(\mathbb{R})) \rightarrow (S^1, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ dada por $X(t) = \exp(2i\pi t)$. Definimos

$$\mathcal{U}_{S^1} := X_*\mathbb{P}$$

onde $\mathbb{P} = \text{Unif}([0, 1])$. Mostre que $\mathcal{U}_{S^1}$ é invariante por rotação e não é absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue em $\mathbb{C}$.

Proof. Vamos provar a invariância por rotação. Dado $E \subset S^1$ mensurável e $e^{2\pi i\theta} \in S^1$, queremos que $X_*\mathbb{P}(E) = X_*\mathbb{P}(e^{2\pi i\theta}E)$. Sejam

$$A = \{t \in [0, 1] : e^{2\pi it} \in E\} \quad \text{e} \quad B = \{t \in [0, 1] : e^{2\pi it} \in e^{2\pi i\theta}E\} = \{t \in [0, 1] : e^{2\pi i(t-\theta)} \in E\},$$

basta ter que $m(A) = m(B)$. Usando $\{a\}_{\text{frac}}$ para denotar a parte fracionária do real a , note que (trocando $t - \theta$ por u),

$$B = \{\{u + \theta\}_{\text{frac}} : e^{2\pi iu} \in E\}.$$

(Aqui potencialmente perdemos $1 \in B$, como tem medida de Lebesgue 0 não faz diferença). Mas então $m(B) = m(\{A + \theta\}_{\text{frac}})$ e pela invariância por translação da medida de Lebesgue $m(\cdot)$, segue que $m(B) = m(A)$. Mais concretamente,

$$\begin{aligned}m(\{A + \theta\}_{\text{frac}}) &= \int_0^1 \mathbb{1}[x \in \{A + \theta\}_{\text{frac}}] dx = \int_0^1 \mathbb{1}[\{x - \theta\}_{\text{frac}} \in A] dx \\ &= \int_0^\theta \mathbb{1}[x - \theta + 1 \in A] dx + \int_\theta^1 \mathbb{1}[x - \theta \in A] dx \\ &= \int_{1-\theta}^1 \mathbb{1}[z \in A] dz + \int_0^{1-\theta} \mathbb{1}[u \in A] du\end{aligned}$$

onde a segunda igualdade vale, pois dados $x, y, \theta \in [0, 1]$, $x = \{y + \theta\}_{\text{frac}}$ se e somente se $\{x - \theta\}_{\text{frac}} = y$. E a última igualdade vale quando fizemos a substituição $z = x - \theta + 1$ e $u = x - \theta$ nas últimas duas integrais.

A medida não é absolutamente contínua em relação à Lebesgue no plano pois $m(S^1) = 0$ enquanto $\mathcal{U}_{S^1}(S^1) = 1$. □

Exercise 1.8. (2.3.2) Calcule $F_{\text{Exp}(\lambda)}$ (F_X é a notação da função cumulativa usada pelo Augusto).

Proof.

$$F_{\text{Exp}(\lambda)}(t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$$

□

Exercise 1.9. (2.3.3) Mostre, usando o Teorema da Extensão de Caratheodory, que se $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ é uma função que satisfaz:

- (i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- (ii) F é monótona não decrescente
- (iii) F é contínua à direita e possui limite à esquerda (càdlag).

Então existe uma única medida de probabilidade μ em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tal que F é função cumulativa de μ .

Para esse exercício vou enunciar o Teorema de Extensão de Caratheodory e seguir a prova do Durrett.

Theorem 1.1. (Extensão de Caratheodory). Seja $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ uma álgebra de conjuntos em Ω e suponha que $\mu : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}^+$ satisfaça que: para toda família finita ou enumerável $(A_i)_{i \in I}$ de conjuntos disjuntos de $\mathcal{G}$ tal que $\bigsqcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{G}$, temos que $\mu(\bigsqcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} \mu(A_i)$. Então existe uma medida $\hat{\mu} : \sigma(\mathcal{G}) \rightarrow \mathbb{R}^+$ tal que $\hat{\mu}(A) = \mu(A)$ para todo $A \in \mathcal{G}$.

Proof. (Do exercício) Seja $\mathcal{G}$ a álgebra gerada pelo conjunto dos intervalos semiabertos $(a, b]$ com $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$. Lembramos (de um curso usual de medida) que todo elemento $S \in \mathcal{G}$ se escreve como $\bigsqcup_{i=1}^n (a_i, b_i]$ para alguma sequência $(a_i, b_i]$ de intervalos semiabertos disjuntos.

Definimos $\mu : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por

$$\mu(S) = \begin{cases} F(b) - F(a) & \text{se } S = (a, b] \\ \sum_{i=1}^N F(b_i) - F(a_i) & \text{se } S = \bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i] \end{cases}$$

Vamos verificar que essa definição de fato faz sentido quando escrevemos nossos conjuntos de maneiras distintas.

(Escrevendo um intervalo como união disjunta) Note que se $(a, b] = \bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i]$ então devemos ter $a_1 = a$, $b_N = b$ e $b_i = a_{i+1}$ para todo $1 \leq i \leq N-1$. Portanto,

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^N F(b_i) - F(a_i) = \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i]\right)$$

e portanto a definição faz sentido (fazemos o abuso notacional $F(-\infty) = 0$ e $F(\infty) = 1$).

(Escrevendo uniões de forma distinta) Seja $A = \bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i]$. Se A é da forma $(a, b]$ já provamos o resultado. Então vamos supor (tomando intervalos maximais) que A é da forma $\bigsqcup_{j=1}^M (x_j, y_j]$ onde cada $(x_j, y_j]$ é uma componente conexa de A . Segue que para cada $i \in [N]$, existe um único

$j \in [M]$ tal que $(a_i, b_i] \subseteq (x_j, y_j]$ e além do mais, sendo $I(j) := \{i \in [N] : (a_i, b_i] \subset (x_j, y_j]\}$, vale que

$$(x_j, y_j] = \bigsqcup_{i \in I(j)} (a_i, b_i].$$

Temos então, pelo resultado anterior,

$$\mu\left(\bigsqcup_{j=1}^M (x_j, y_j]\right) = \sum_{j=1}^M F(y_j) - F(x_j) = \sum_{j=1}^M \sum_{i \in I(j)} F(b_i) - F(a_i) = \sum_{i=1}^N \mu((a_i, b_i]) = \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i]\right)$$

como queríamos mostrar. Ou seja a definição faz sentido.

Vamos ver que μ satisfaz as condições de Caratheodory [1.1]. Como toda união finita de elemento de $\mathcal{G}$ é uma união finita de intervalos semiabertos, já verificamos a igualdade para uniões disjuntas finitas. Basta então considerar uniões infinitas enumeráveis $S = \bigsqcup_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{G}$, que, reindexando e abrindo os A_i 's, podem ser escrito da forma:

$$S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{n_i} (a_{i,j}, b_{i,j}] = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k].$$

Precisamos que $\mu(S) = \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$. Primeiramente, fica claro que $\mu(S) \geq \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$ pois, para todo N , temos

$$\begin{aligned} \mu(S) &= \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^N (a_k, b_k] \sqcup \left(S \setminus \bigsqcup_{i=1}^N (a_k, b_k]\right)\right) \\ &= \sum_{k=1}^N F(b_k) - F(a_k) + \mu\left(S \setminus \bigsqcup_{i=1}^N (a_k, b_k]\right) \\ &\geq \sum_{k=1}^N F(b_k) - F(a_k). \end{aligned}$$

Falta a outra desigualdade $\mu(S) \leq \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$. Recorreremos da hipótese de continuidade a direita. Inicialmente, seja $S = (a, b]$ com $-\infty < a \leq b < \infty$ e suponha novamente $S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i]$. Dado $\varepsilon > 0$ arbitrário, vamos mostrar que

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a) \leq \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) = \varepsilon/2 + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

Por continuidade a direita, podemos tomar $\delta > 0$ tão pequeno tal que $F(a + \delta) - F(a) < \varepsilon/2$. Da mesma forma, para cada i , tomamos $\delta_i > 0$ com $F(b_i + \delta_i) < F(b_i) + \varepsilon/2^{i+1}$. Segue que

$$(a + \delta, b] \subset [a + \delta, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i + \delta_i),$$

como o segundo conjunto é compacto, possui subcobertura $1 \leq i_1 < \dots < i_M$ finita e vale

$$(a + \delta, b] \subset \bigcup_{j=1}^M (a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}) \subset \bigcup_{j=1}^M (a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}].$$

Temos

$$\mu((a + \delta, b]) = F(b) - F(a + \delta) \leq \sum_{j=1}^M F(b_{i_j} + \delta_{i_j}) - F(a_{i_j}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} F(b_j) - F(a_j) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \quad (1)$$

substituindo,

$$\mu((a, b]) = \mu((a + \delta, b]) + F(a + \delta) - F(a) \leq \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$$

como queríamos mostrar.

Usamos nessa demonstração (em [1]) uma propriedade usual de pre-medidas em álgebras que se $S \subset \bigcup_{i=1}^N S_i$ então vale que $\mu(S) \leq \sum_{i=1}^N \mu(S_i)$. (É o argumento da cebola).

Ainda temos que mostrar o resultado para a, b potencialmente $-\infty$ e ∞ . Mas isso segue da existência do limite da F . Se $(A, B] \subset (a, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i]$ com $-\infty < A \leq B < \infty$, vimos que $\mu((A, B]) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$. Fazendo A ou B tender para $-\infty$ ou $+\infty$ nos dá o resultado geral.

Se S é da forma $S = \bigcup_{j=1}^M (x_j, y_j] = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i]$, segue, do mesmo argumento de antes, que chamando $I(j) := \{i \in \mathbb{N} : (a_i, b_i] \subset (x_j, y_j]\}$ (esses agora podem ser infinitos), achamos

$$\mu(S) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^M (x_j, y_j]\right) = \sum_{j=1}^M \sum_{i \in I(j)} \mu((a_i, b_i]) = \sum_{i=1}^{\infty} F(b_i) - F(a_i).$$

Por Caratheodory [1.1], temos uma medida na σ -álgebra gerada pelo semi-abertos, que é $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Como a álgebra dos semiabertos é um π -sistema, essa medida é única pelo teorema de Dynkin. $\square$

Exercise 1.10. (2.3.12) Se $X \in L^1(P)$ e $\mathbb{P}(X \geq x) = \mathbb{P}(X \leq -x)$ para todo x . Então $\mathbb{E}X = 0$.

Proof. Basta escrever (notando que $\mathbb{E}[X \mathbb{1}[X = 0]] = 0$) que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \mathbb{E}[X \mathbb{1}[X \geq 0]] + \mathbb{E}[X \mathbb{1}[X \leq 0]] - \mathbb{E}[X \mathbb{1}[X = 0]] \\ &= \mathbb{E}[X \mathbb{1}[X \geq 0]] - \mathbb{E}[-X \mathbb{1}[X \leq 0]] \\ &= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X \mathbb{1}[X \geq 0] \geq t) dt - \int_0^{\infty} \mathbb{P}(-X \mathbb{1}[X \leq 0] \geq t) dt \\ &= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X \geq t) dt - \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X \leq -t) dt \\ &= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X \geq t) - \mathbb{P}(X \leq -t) dt = 0 \end{aligned}$$

$\square$

2 Lista 2 (20/04/2026)

2.1 Exercícios obrigatórios

Exercise 2.1. Construa variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_n$ tal que para todo $S \subsetneq [n]$, temos que $(X_i)_{i \in S}$ são independentes mas $X_1, \dots, X_n$ não são independentes.

Eu conheço um exemplo famoso relativamente simples. Seja

$$A = \{(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n v_i \equiv 0 \pmod{2}\}$$

e seja $(X_1, \dots, X_n)$ tomado uniformemente sobre A . Vamos ver que (X_i) satisfaz as condições do problema. Precisamos de um lema fácil.

Lemma 2.1. Dado $n > 0 \in \mathbb{Z}$ e $c \in \{0, 1\}$, seja

$$A_n = \{(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n v_i \equiv c \pmod{2}\}$$

então $|A_n| = 2^{n-1}$.

Proof. Há formas diversas de fazer isso, por indução parece ser mais fácil. Claramente é verdade para $n = 1$. Suponha que vale para $n > 1$, para $n + 1$ temos

$$\begin{aligned} |A_{n+1}| &= |A_{n+1} \cap \{v_{n+1} = 0\}| + |A_{n+1} \cap \{v_{n+1} = 1\}| \\ &= |\{(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n v_i \equiv c \pmod{2}\}| \\ &\quad + |\{(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n v_i \equiv c - 1 \pmod{2}\}| \\ &= 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n \end{aligned}$$

como queríamos mostrar. □

Prova do Exercício 2.1. Seja A dado por

$$A = \{(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n v_i \equiv 0 \pmod{2}\},$$

já sabemos que $|A| = 2^{n-1}$, tome $(X_1, \dots, X_n)$ um vetor uniformemente em A . Isso é, nossa variável aleatória X_i é a i -ésima coordenada desse vetor aleatório. Vamos verificar que para todo $S \subsetneq [n]$, $(X_i)_{i \in S}$ são independentes. Temos para toda sequência $(a_i)_{i \in S}$ de elementos $a_i \in \{0, 1\}$ que

$$\mathbb{P}(\forall i \in S, X_i = a_i) = \frac{|\{\vec{v} \in \{0, 1\}^{n-|S|} : \sum_{i=1}^{n-|S|} v_i \equiv c - \sum_{i \in S} a_i\}|}{2^{n-1}} = 2^{-|S|}$$

pelo lema anterior. E, portanto, usando o lema novamente,

$$\mathbb{P}(\forall i \in S, X_i = a_i) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(X_i = a_i) = 2^{-|S|}$$

logo $(X_i)_{i \in S}$ são independentes (para ser preciso eu deveria considerar $\mathbb{P}(X_i \in B_i)$ onde $B_i \subset \{0, 1\}$, mas é fácil ver que a equação anterior implica as igualdades dessa forma). No entanto, crucialmente,

$$\mathbb{P}(X_n = 0 \mid X_1 = 0, X_2 = 0, \dots, X_{n-1} = 0) = 1 \neq \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X_n = 0).$$

□

Exercise 2.2. Prove que

- (a) Para toda medida de probabilidade μ_X em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ vale que $\mu_X(A) \in \{0, 1\}$ para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ se e só se $\mu_X = \delta_p$ para algum $p \in \mathbb{R}$.
- (b) Se X é uma variável aleatória independente de si mesma, então $X = c$ quase certamente para $c \in \mathbb{R}$.
- (c) Se X é $c \in \mathbb{R}$ quase certamente, então X é independente de qualquer outra variável aleatória.
- (d) Sejam X e Y independentes. Dê uma condição necessária e suficiente para $\mathbb{P}(X = Y) > 0$.
- (e) Se X e Y são independentes tais que $X + Y = c$ quase certamente para algum $c \in \mathbb{R}$ então $X = c_1$ e $Y = c_2$ quase certamente onde $c_1 + c_2 = c$.
- (f) Prove que se X e Y são variáveis aleatórias independentes sem átomos, então $X + Y$ também não tem átomos.

Seguem as soluções.

- (a) *Proof.* A recíproca é óbvia, se $\mu = \delta_p$ então $\mu(A) = \mathbb{1}[p \in A]$. Para a ida, vamos encontrar um ponto com toda a massa. Note que se A, B são disjuntos, não pode ser que $\mu(A) = \mu(B) = 1$. Portanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, seja

$$\mathbb{R} = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} \left[\frac{i}{2^n}, \frac{i+1}{2^n} \right].$$

Se para algum i, n valer que $\mu(\{i/2^n\}) > 0$, segue da hipótese que $\mu(\{i/2^n\}) = 1$ e temos o resultado. Se não, pela observação anterior, para cada n existe somente um intervalo $A_n = [i/2^n, (i+1)/2^n]$ com $\mu(A_n) = 1$. Claramente esses intervalos A_n são encaixados e se intersectam em um ponto p . Vale que $\mu(\{p\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 1$. □

- (b) *Proof.* Para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, vale que

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}((X, X) \in A \times A) = \mathbb{P}(X \in A)^2,$$

logo $\mathbb{P}(X \in A) \in \{0, 1\}$. Pela letra anterior, a medida associada a X em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ é uma δ . Logo $X = c$ quase certamente para algum c . □

- (c) *Proof.* Seja $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ quase certamente igual a $c \in \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variável aleatória qualquer. Temos para $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^2$ que

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A \times B) = \mathbb{P}(X^{-1}(A) \cap Y^{-1}(B)) = \mathbb{1}[c \in A] \cdot \mathbb{P}(Y^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

onde na segunda igualdade usamos que se $\mu(C) \in \{0, 1\}$, então $\mu(C \cap D) = \mu(C)\mu(D)$. Segue que (X, Y) são independentes na álgebra dos retângulos, usando Dynkin segue o resultado. $\square$

- (d) *Proof.* Basta que exista $p \in \mathbb{R}$ com $\mathbb{P}(X = p) > 0$ e $\mathbb{P}(Y = p) > 0$. Naturalmente, se tal p existe então,

$$\mathbb{P}(X = Y) \geq \mathbb{P}(X = Y = p) = \mathbb{P}(X = p)\mathbb{P}(Y = p) > 0.$$

Se não existe tal p , então X não possui átomos em comum com Y . Sejam $(x_i)_{i \in B}$ os átomos de X e $(y_i)_{i \in C}$ os átomos de Y (sabemos que átomos sempre são enumeráveis). Logo, como X, Y são independentes,

$$\mathbb{P}(X = Y) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}[x = y]p_X(x)p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X = y)p_Y(y)$$

temos ainda

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X = y)p_Y(y) &= \int_{s \notin (y_i)_{i \in C}} \mathbb{P}(X = s)p_Y(s) + \sum_{i \in C} \mathbb{P}(X = y_i)\mathbb{P}(Y = y_i) \\ &= \int_{s \notin (y_i)_{i \in B}} \sum_{j \in B} \mathbb{P}(X = x_j)\mathbb{1}[s = x_j]p_Y(s) + \sum_{i \in C} \mathbb{P}(X = y_i)\mathbb{P}(Y = y_i) \\ &= \sum_{j \in B} \mathbb{P}(X = x_j)\mathbb{P}(Y = x_j) + \sum_{i \in C} \mathbb{P}(X = y_i)\mathbb{P}(Y = y_i) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\square$

- (e) *Proof.* Se $X + Y = c$ q.c., então $X = c - Y$ q.c. Como X é independente de Y , X é independente de X , portanto, por (b), $X = c_1$ para algum $c_1 \in \mathbb{R}$ q.c. Por fim, temos $Y = c - c_1$ q.c. $\square$

- (f) *Proof.* Sendo X, Y independentes, temos a distribuição produto e portanto, dado $c \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X + Y = c) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}[x + y = c]p_X(x)p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X = c - y)p_Y(y) = 0$$

na verdade mostramos algo mais forte. Basta que X não tenha átomos. $\square$

Exercise 2.3. Sejam $X_i \equiv \text{Exp}(1)$ i.i.d.

- (a) Prove que a.s

$$\limsup_n \frac{X_n}{\log n} = 1.$$

(b) Seja $M_n = \max_{i \in [n]} X_i$. Prove que a.s

$$\liminf_n \frac{M_n}{\log n} \geq 1.$$

(c) Prove que a.s. existe uma subsequência n_k tal que

$$\limsup_k \frac{M_{n_k}}{\log n_k} \leq 1.$$

(d) Mostre que a.s.

$$\lim_n \frac{M_n}{\log n} = 1.$$

Para esse exercício, enunciarei os lemas de Borel-Cantelli provados em aula.

Lemma 2.2. Sejam $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eventos em um espaço de probabilidade (Ω, Σ) . Se

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(E_n) < \infty,$$

então quase certamente somente finitos deles acontecem.

Lemma 2.3. Sejam $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eventos independentes espaço de probabilidade (Ω, Σ) . Se

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(E_n) = \infty,$$

então quase certamente infinitos deles acontecem.

(a) *Proof.* Seja $\alpha > 1$ e $E_n = \{X_n / \log n > \alpha\}$. Vamos mostrar que a.s somente finitos E_n ocorrem. Note que

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}\left(\frac{X_n}{\log n} > \alpha\right) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\text{Exp}(1) > \alpha \log n) = \sum_{n \geq 1} n^{-\alpha} < \infty$$

pelo fato da última série ser convergente. Segue pelo lema [2.2] que se $m \in \mathbb{N}$ e A_m é o evento

$$A_m := \left\{ \frac{X_n}{\log n} > 1 + \frac{1}{m} \text{ finitas vezes} \right\} = \left\{ \limsup_n \frac{X_n}{\log n} \leq 1 + \frac{1}{m} \right\}$$

então $\mathbb{P}(A_m) = 1$. Temos por fim, $\mathbb{P}(\limsup_n X_n / \log(n) \leq 1) = \mathbb{P}(\bigcap_{m \in \mathbb{N}} A_m) = 1$.

Falta a outra desigualdade, seja $\alpha < 1$ e defina os E_n igualmente. Note que os E_n são independentes e crucialmente

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(E_n) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\text{Exp}(1) > \alpha \log n) = \sum_{n \geq 1} n^{-\alpha} = \infty.$$

Pelo lema [2.3], para todo $\alpha < 1$, os E_n acontecem infinitas vezes com probabilidade 1. Ou seja, definindo

$$B_m := \left\{ \limsup_n \frac{X_n}{\log n} \geq 1 - \frac{1}{m} \right\}$$

segue que $\mathbb{P}(B_m) = 1$ e portanto $\mathbb{P}(\limsup_n X_n / \log n \geq 1) = \mathbb{P}(\bigcap_{m \in \mathbb{N}} B_m) = 1$. Juntando as duas afirmações, segue que $\mathbb{P}(\limsup_n X_n / \log n = 1) = 1$. $\square$

(b) *Proof.* Seja $\alpha < 1$, vamos provar que $\mathbb{P}(\liminf_n M_n/\log n \geq \alpha) = 1$. Basta ver que a.s. somente para finitos termos vale que $M_n/\log n < \alpha$. Temos

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(M_n/\log n < \alpha) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\max_{i \in [n]} X_i \leq \alpha \log n) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\bigcap_{i \in [n]} \{X_i \leq \alpha \log n\})$$

segue por independência

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\bigcap_{i \in [n]} \{X_i \leq \alpha \log n\}) = \sum_{n \geq 1} (1 - n^{-\alpha})^n \leq \sum_{n \geq 1} \exp(-n^{1-\alpha}).$$

□

Se $\alpha < 1$ essa série converge super rapidamente, já que $n^{1-\alpha} \gg 2 \log n$ e portanto existe n_0 tal que

$$\sum_{n \geq n_0} \exp(-n^{1-\alpha}) \leq \sum_{n \geq n_0} \exp(-2 \log n) = \sum_{n \geq n_0} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

Segue por Borel Cantelli [2.2] que para todo tal α , a.s. $M_n/\log n < \alpha$ somente finitas vezes. Fazendo o mesmo argumento que antes (tomando interseção sobre uma sequência enumerável), temos $\mathbb{P}(\liminf M_n/\log n \geq 1) = 1$.

Fiquei curioso em como fazer as próximas duas letras "corretamente", acredito que a minha solução não é a intencionada.

(c) e (d) *Proof.* Vamos ver que (a) implica $\limsup_n M_n/\log n \leq 1$ a.s. Por consequência (c) é verdade e juntando com (b), temos (d). Seja ω tal que $\limsup_n X_n(\omega)/\log n \leq 1$. Se $\alpha > 1$, existe $n_0(\omega) \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > n_0(\omega)$ vale

$$X_n(\omega) \leq \alpha \log n.$$

Agora, para esse ω fixo, se $n > n_0$, vale que

$$\frac{M_n(\omega)}{\log n} = \max \left(\max_{j \leq n_0} \frac{X_j(\omega)}{\log n}, \max_{n_0 < m \leq n} \frac{X_m(\omega)}{\log n} \right)$$

e $X_m/\log n \leq X_m/\log m \leq \alpha$ para $n_0 < m \leq n$. Portanto, tomando $\limsup$, temos

$$\limsup_n \frac{M_n(\omega)}{\log n} \leq \limsup_n \max \left(\frac{X_j(\omega)}{\log n}, \alpha \right) = \alpha$$

pois $X_j(\omega)/\log n \rightarrow 0$ quando j está fixo. Portanto, para todo $\alpha > 1$,

$$\{\limsup_n X_n/\log n \leq 1\} \subset \{\limsup_n M_n/\log n \leq \alpha\}$$

ou seja, para todo tal α ,

$$\mathbb{P}\{\limsup_n M_n/\log n \leq \alpha\} \geq \mathbb{P}\{\limsup_n X_n/\log n \leq 1\} = 1$$

tomando interseções sobre enumeráveis, segue o resultado que

$$\mathbb{P}\{\limsup_n M_n/\log n \leq 1\} = 1.$$

□

Exercise 2.4. Seja $(X_n)_n$ uma sequência de variáveis aleatórias e defina $\mathcal{B}_n = \sigma((X_k)_{k \geq n})$ e $\mathcal{B}_\infty = \bigcap_n \mathcal{B}_n$.

(a) Considere $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+$. Mostre que os seguintes eventos estão em $\mathcal{B}_\infty$.

- (i) $\{X_n/f(n) \in B \text{ i.o.}\}$ para $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
- (ii) $\{\limsup_n X_n/f(n) > c\}$ para $c \in \mathbb{R}$.
- (iii) $\{\exists \lim_n X_n/f(n)\}$.

(b) Conclua que se $\mathcal{E} := \{\exists \lim_n X_n/f(n)\}$, então $\limsup_n X_n/f(n)$ e $\lim_n \mathbb{1}[\mathcal{E}]X_n/f(n)$ são variáveis aleatórias $\mathcal{B}_\infty$ mensuráveis.

Seguem as soluções.

(a) *Proof.* Vamos escrever cada um dos conjuntos como uma interseção esperta. Para (i), temos

$$\{X_n/f(n) \in B \text{ i.o.}\} = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} \{X_m/f(m) \in B\}$$

como para todo $m \geq n$, $\{X_m/f(m) \in B\} \in \mathcal{B}_n$, segue para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$\bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} \{X_m/f(m) \in B\} = \bigcap_{n \geq k} \bigcup_{m \geq n} \{X_m/f(m) \in B\} \in \mathcal{B}_k$$

ou seja $\{X_n/f(n) \in B \text{ i.o.}\} \in \bigcap_k \mathcal{B}_k = \mathcal{B}_\infty$.

Para (ii) fazemos algo muito similar, abrindo a definição

$$\{\limsup_n X_n/f(n) > c\} = \{\exists d > c, X_n/f(n) \in (d, \infty) \text{ i.o.}\}.$$

Por (i), para cada $d \in \mathbb{R}$ o evento $\{X_n/f(n) \in (d, \infty) \text{ i.o.}\} \in \mathcal{B}_\infty$. Portanto,

$$\bigcup_{d \in \mathbb{Q}, d > c} \{X_n/f(n) \in (d, \infty) \text{ i.o.}\} \in \mathcal{B}_\infty$$

e isso é equivalente ao que queríamos mostrar.

Em (iii) podemos expressar a existência do limite como a sequência ser de Cauchy. Notamos que

$$\{\exists \lim_n X_n/f(n)\} = \{X_n/f(n) \text{ é de Cauchy}\} = \bigcap_{\substack{\varepsilon \in \mathbb{Q}, \\ \varepsilon > 0}} \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{m \geq n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\}.$$

Segue assim como antes (brincando com conjuntos crescentes e decrescentes) que para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$\bigcup_{n > 1} \bigcap_{m \geq n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\} = \bigcup_{n > k} \bigcap_{m \geq n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\} \in \mathcal{B}_k$$

e portanto,

$$\bigcup_{n > 1} \bigcap_{m \geq n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\} \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{B}_k = \mathcal{B}_\infty.$$

Fazendo a interseção para $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ com $\varepsilon > 0$, segue o resultado $\{\exists \lim_n X_n/f(n)\} \in \mathcal{B}_\infty$. $\square$

- (b) *Proof.* Segue diretamente da letra (a) que $\mathbb{1}(\mathcal{E})$ é mensurável e, notando que os conjuntos (c, ∞) com $c \in \mathbb{R}$ geram $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, que $\limsup_n X_n/f(n)$ é mensurável. Mas então fica claro que

$$\lim_n \mathbb{1}[\mathcal{E}]X_n/f(n) = \mathbb{1}[\mathcal{E}] \limsup_n X_n/f(n) \in \mathcal{B}_\infty.$$

□

2.2 Outros exercícios

Exercise 2.5. Sejam $(X_i)_{i \geq 1}$ variáveis aleatórias i.i.d não negativas com $X_i \equiv X$. Mostre que

- (a) Se $\mathbb{E}X < \infty$ então a.s

$$\limsup_n \frac{X_n}{n} = 0.$$

- (b) Se $\mathbb{E}X = \infty$ então a.s

$$\limsup_n \frac{X_n}{n} = \infty.$$

Proof. Não sabia exatamente fazer essa, gostei do truque do Augusto. Para a letra (a), suponha que $\mathbb{E}X < \infty$, então segue que para todo $M > 0$,

$$\infty > \mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t)dt = \sum_{n=0}^\infty \int_{Mn}^{M(n+1)} \mathbb{P}(X > t)dt \geq \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(X > Mn).$$

Ou seja, para todo $M > 0$,

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(X_n/n > M) = \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(X/n > M) < \infty.$$

Por Borel Cantelli [2.2],

$$\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n \leq M) = 1,$$

interseccionando para $M > 0 \in \mathbb{Q}$, temos

$$\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n \leq 0) = 1.$$

Como X_n/n é sempre positivo, segue o resultado.

Para (b), fazemos o mesmo mas com a outra desigualdade. Se $\mathbb{E}X = \infty$ então para todo $M > 0$,

$$\infty = \mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t)dt = \sum_{n=0}^\infty \int_{Mn}^{M(n+1)} \mathbb{P}(X > t)dt \leq \sum_{n=0}^\infty \mathbb{P}(X > Mn).$$

Logo,

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X/n > M) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X_n/n > M) = \infty.$$

Como os eventos são independentes, por [2.3], eles acontecem infinitas vezes quase certamente. Isso é, para todo $M > 0$,

$$\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n \geq M) = 1$$

interseccionando para $M \rightarrow \infty$, segue que $\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n = \infty) = 1$. □

3 Lista 3 (04/05/2026)

3.1 Convergência de variáveis aleatórias

Exercise 3.1. Seja $(X_n)_{n \geq 1}$ uma sequência de r.v's e $C > 0$ uma constante tal que $\mathbb{E}X_n^2 < C$ para todo $n \geq 1$ e $\text{Cov}(X_n, X_m) = 0$ para todo $n \neq m$. Prove que

(a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}}{n^2} = 0 \quad \text{a.s.}$$

(b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n} = 0 \quad \text{a.s.}$$

Proof. Sendo $\text{Var}(X_n) = \mathbb{E}X_n^2 - (\mathbb{E}X_n)^2$, temos $\text{Var}(X_n) < C$. Segue que

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq nC.$$

Portanto $\text{Var}(S_n/n) \leq C/n$ e, crucialmente para a letra (a), $\text{Var}(S_{n^2}/n^2) \leq C/n^2$ que é somável. Segue de Chebyshev que para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}| > n^2\varepsilon) \leq \frac{C}{\varepsilon^2 n^2}$$

portanto $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}|/n^2 > \varepsilon) < \infty$ e, por Borel-Cantelli [2.2], acontece somente finitas vezes q.c. Como vale para todo $\varepsilon > 0$, interseccionando para os racionais positivos, temos que

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}}{n^2} = 0\right) = 1.$$

Para letra (b), vamos cotar a probabilidade de S_n desviar muito de S_{n^2} . Sem perda de generalidade (e para facilitar as contas), vamos supor que as variáveis aleatórias X_n tem $\mathbb{E}X_n = 0$ de forma que (a) diz $\mathbb{P}(\lim_n S_{n^2}/n^2 = 0) = 1$. Dado $\varepsilon > 0$ e $i \in (n^2, (n+1)^2)$ inteiro, temos por Chebyshev

$$\mathbb{P}(|S_i - S_{n^2}| > n^2\varepsilon) = \mathbb{P}\left(\left|\sum_{m > n^2}^i X_m\right| > n^2\varepsilon\right) \leq \frac{C(i - n^2)}{\varepsilon^2 n^4} \leq \frac{2C}{\varepsilon^2 n^3}.$$

Pela cota da união, segue que

$$\mathbb{P}(\exists i \in (n^2, (n+1)^2) \text{ tal que } |S_i - S_{n^2}| > n^2\varepsilon) \leq \frac{4C}{\varepsilon^2 n^2}$$

que é somável. De [2.2], sabemos que para todo $\varepsilon > 0$ esses eventos acontecem finitas vezes q.c. Agora afirmo que já temos o necessário para o resultado.

Dado $\varepsilon > 0$, quase certamente existe $M > 0$ tal que para todo $n \geq M$, $|S_{n^2}| < \varepsilon n^2$ e, dado $i \in (n^2, (n+1)^2)$, $|S_i - S_{n^2}| < \varepsilon n^2$, segue que para todo $m > M^2$, se $m \in [t^2, (t+1)^2]$, temos $|S_m| \leq |S_m - S_{t^2}| + |S_{t^2}| \leq 2\varepsilon t^2$. Portanto,

$$\frac{|S_m|}{m} \leq \frac{|S_m|}{t^2} \leq 2\varepsilon.$$

Como isso vale para todo $\varepsilon > 0$, interseccionando pelos racionais positivos segue o resultado. $\square$

Exercise 3.2. Sejam $(X_n)_n$ r.v's tais que cada X_n toma valores em um conjunto finito $A_n \subset \mathbb{R}$. Suponha também que $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in A_n} \mathbb{P}(X_n = x) = 0$. Mostre que

$$F_{X_n}(X_n) \rightarrow U[0, 1]$$

em distribuição.

Precisaremos de um leminha usual de Análise na Reta que enunciarei sem prova.

Lemma 3.1. (Integral de Riemann) Dizemos que $P = \{t_0 < t_1 < \dots \leq t_n\} \subset \mathbb{R}$ com $t_0 = a$ e $t_n = b$ é um pontilhamento do intervalo $[a, b]$. Denotamos $|P|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} \{t_i - t_{i-1}\}$. Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $(P_m)_{m \geq 1}$ uma sequência de pontilhamentos com $|P_m|_\infty \rightarrow 0$, então

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{|P_m|-1} (t_{i+1} - t_i) f(t_i) = \int_a^b f(t) dt.$$

Prova do Exercício. Vamos calcular a distribuição de $Y_n = F_{X_n}(X_n)$ e ver o que obtemos. Se $A_n = \{a_1 < \dots < a_m\}$ então

$$F_{X_n}(a_i) = \sum_{j=1}^i \mathbb{P}(X_n = a_j).$$

Seja $s_n(i) = \sum_{j=1}^i \mathbb{P}(X_n = a_j)$ a soma parcial até i das probabilidades com $s_n(0) = 0$. Segue que Y_n toma valores em $\{s_n(i)\}$ e $\mathbb{P}(Y_n = s_n(i)) = \mathbb{P}(X_n = a_i)$. Note que crucialmente $s_n(m) = 1$ e $s_n(1) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$, portanto os valores $\{s_n(i)\}$ formam quase um pontilhamento - a menos do $t_0 = 0$, que não importa já que $s_n(1) \rightarrow 0$. Agora, dada qualquer função contínua limitada $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, notamos que

$$\mathbb{E}g(Y_n) = \sum_{i=1}^m g(s_n(i)) \mathbb{P}(Y_n = s_n(i)) = \sum_{i=1}^m g(s_n(i)) (s_n(i) - s_n(i-1)) \rightarrow \int_0^1 g(t) dt = \mathbb{E}f(U[0, 1])$$

quando $n \rightarrow \infty$ pelo lema anterior e pela hipótese que $\max\{s_n(i) - s_n(i-1)\} = \max \mathbb{P}(X_n = a_i) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$. Portanto, como f foi arbitrária, $Y_n \rightarrow U[0, 1]$ em distribuição. □

3.2 Lei dos Grandes Números

Para essa seção vou enunciar o teorema usado nos exercícios.

Theorem 3.2. (Lei dos Grandes Números) Seja $(X_n)_{n \geq 1} \sim X$ uma sequência i.i.d de r.v's com $\mathbb{E}|X| < \infty$. Seja $S_n = \sum_{i \leq n} X_i$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mathbb{E}X.$$

Exercise 3.3. Um soquete acomoda lâmpadas que queimam e são trocadas. Suponha que a n -ésima lâmpada queima após um tempo aleatório $X_n \geq 0$ e após queimada, leva um tempo $Y_n \geq 0$

para ser substituída por uma nova $(n + 1)$ -ésima lâmpada. Suponha que $(X_n)_{n \geq 1} \sim X$ são i.i.d e independentes de $(Y_n)_{n \geq 1} \sim Y$ também i.i.d com $\mathbb{E}X$ e $\mathbb{E}Y$ finitas e $\mathbb{E}Y > 0$. Seja $R(t)$ o tempo total em que há uma lâmpada funcionando no soquete no intervalo $[0, t]$. Prove que quase certamente

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{R(t)}{t} = \frac{\mathbb{E}X}{\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y}.$$

Proof. Notamos, por definição, que

$$R\left(\sum_{i=1}^n X_i + Y_i\right) = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Portanto, por [3.2], quase certamente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R(\sum_{i=1}^n X_i + Y_i)}{n} = \mathbb{E}X.$$

Da mesma forma, por [3.2], temos quase certamente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n X_i + Y_i}{n} = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$$

i.e quase certamente,

$$\left| \frac{\sum_{i=1}^n X_i + Y_i}{n} - (\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y) \right| = o(1) \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n X_i + Y_i = (1 \pm o(1))n(\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y).$$

Logo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R(\sum_{i=1}^n X_i + Y_i)}{\sum_{i=1}^n X_i + Y_i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R(\sum_{i=1}^n X_i + Y_i)}{n(\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)} = \frac{\mathbb{E}X}{\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y}.$$

Seja $t(n) = \sum_{i=1}^n X_i + Y_i$, provamos o resultado para esses tempos, $\lim_n R(t(n))/t(n) = a = \mathbb{E}X/(\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)$ q.c. Provamos também que $t(n) = (1 \pm o(1))\alpha n$ q.c onde $\alpha = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y > 0$. Agora vamos usar monotocidade para provar o resultado geral.

Note que q.c $\lim_{n \rightarrow \infty} t(n+1)/t(n) = 1$ e se $t \in (t(n), t(n+1))$ então

$$a \leftarrow \frac{t(n)}{t(n+1)} \frac{R(t(n))}{t(n)} = \frac{R(t(n))}{t(n+1)} \leq \frac{R(t)}{t} \leq \frac{R(t(n+1))}{t(n)} = \frac{t(n+1)}{t(n)} \frac{R(t(n))}{t(n+1)} \rightarrow a.$$

Finalizando a prova. □

Exercise 3.4. Seja $X_0 = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$. Definimos as variáveis aleatórias $(X_n)_{n \geq 1}$ de forma indutiva. X_{n+1} é escolhida uniforme na bola $B(0, |X_n|) \subset \mathbb{R}^2$. Ou seja $X_{n+1}/|X_n|$ tem distribuição uniforme em $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$ e é independente de $X_1, \dots, X_n$. Mostre que quase certamente

$$\frac{-\log |X_n|}{n} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Proof. Essa é bem bonitinha. A primeira coisa a observar é que podemos supor que $X_m \neq 0$ para todo m , já que a probabilidade de isso acontecer é 0. Agora podemos dar continuidade a questão.

Notamos, pela observação do exercício, que a família $(X_{n+1}/|X_n|)_{n \geq 1}$ é i.i.d e distribuída como $Z \sim U(B(0,1))$. Crucialmente, $|X_{n+1}/X_n| \sim |Z|$ que tem função de distribuição. Usando coordenadas polares é fácil ver que dado E mensurável em $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|Z| \in E) &= \frac{1}{|B(0,1)|} \int_{B(0,1)} \mathbb{1}[|z| \in E] dz \\ &= \frac{1}{|B(0,1)|} \int_{S^1} \int_0^1 r \mathbb{1}[r \in E] dr d\sigma \\ &= \frac{|S^1|}{|B(0,1)|} \int_E r dr = \int_E 2r dr.\end{aligned}$$

onde $d\sigma$ é a medida usual de S^1 . Portanto, segue que $d|Z| = 2r dr$ restrita em $[0,1]$. Segue que podemos escrever

$$|X_m| = |X_0| \prod_{j=0}^{m-1} \frac{|X_{j+1}|}{|X_j|} \quad \text{e} \quad \log(|X_m|) = \sum_{j=0}^{m-1} \log(|X_{j+1}|/|X_j|).$$

Claramente, $\log(|X_{j+1}|/|X_j|)$ são i.i.d distribuídas como $\log(|Z|)$ e portanto, se elas possuem esperança finita, podemos aplicar [3.2] para determinar $\lim_{m \rightarrow \infty} \log(|X_m|)/m$ q.c. Temos, integrando por partes, que

$$\mathbb{E} \log(|Z|) = 2 \int_0^1 r \log(r) dr = 2 \left[\frac{r^2 \log(r)}{2} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{r}{2} dr \right] = -1/2.$$

Segue por [3.2] que q.c

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\log(|X_m|)}{m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \log(|X_{j+1}|/|X_j|) = \mathbb{E}[\log(|Z|)] = -1/2.$$

□

3.3 Teorema Central do Limite

Vou enunciar o Teorema Central do Limite para ser utilizado nas próximas questões.

Theorem 3.3. Seja $(X_n)_n \sim X$ uma sequência i.i.d de variáveis aleatórias com $\mathbb{E}X = \mu$ e $0 < \text{Var}X = \sigma^2 < \infty$. Se $S_n = \sum_{i=0}^n X_i$, segue que, em distribuição,

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \rightarrow G(0,1)$$

onde $G(0,1)$ é a Gaussiana normal.

Exercise 3.5. Prove que se $(X_n)_n \sim \text{Poi}(1)$ i.i.d então $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Poi}(n)$ e calcule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}.$$

Proof. Precisamos de um lema simples. Sejam $X \sim \text{Poi}(\alpha)$ e $Y \sim \text{Poi}(\beta)$ independentes, então vamos ver que $X + Y \sim \text{Poi}(\alpha + \beta)$ e o primeiro resultado segue por indução. Basta ver que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X + Y = t) &= \sum_{m=0}^t \mathbb{P}(X = m)\mathbb{P}(Y = t - m) \\ &= \sum_{m=0}^t e^{-\alpha} \frac{\alpha^m}{m!} e^{-\beta} \frac{\beta^{t-m}}{(t-m)!} \\ &= e^{-(\alpha+\beta)} \frac{1}{t!} \sum_{m=0}^t \binom{t}{m} \alpha^m \beta^{t-m} \\ &= e^{-(\alpha+\beta)} \frac{(\alpha + \beta)^t}{t!} = \mathbb{P}(\text{Poi}(\alpha + \beta) = t).\end{aligned}$$

Para a segunda parte, notamos que (chamando $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{t=0}^n \frac{n^t}{t!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\text{Poi}(n) \leq n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n \leq n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \leq 0\right).\end{aligned}$$

Se $\mathbb{E}X = 1$ e $0 < \mathbb{E}X^2 < \infty$, então, pelo CLT [3.3], sabemos justamente que esse limite tende a $\mathbb{P}(\sigma G(0, 1) \leq 0) = 1/2$. Basta calcular $\mathbb{E}X$ e $\mathbb{E}X^2$. Temos

$$\mathbb{E}X = \sum_{t=0}^{\infty} t \mathbb{P}(X = t) = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{te^{-1}}{t!} = e^{-1} \sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{(t-1)!} = 1.$$

Similarmente,

$$\mathbb{E}X^2 = e^{-1} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{t^2}{t!} = e^{-1} \sum_{t=1}^{\infty} \frac{t}{(t-1)!} = e^{-1} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{t}{t!} + \frac{1}{t!} = 2.$$

Logo $\text{Var}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = 1$ e o resultado segue. □

4 Lista 4 19/05/2026

4.1 Exercícios obrigatórios

Exercise 4.1 (1). Sejam $X, Y \in L^1$ variáveis aleatórias tais que $\mathbb{E}[X | Y] = Y$ e $\mathbb{E}[Y | X] = X$. Denote $x \wedge y := \min(x, y)$. Prove que

(a) Se $X, Y \in L^2$ então $X = Y$.

(b) Se $a > 0$ então

$$\mathbb{E}[X | X \wedge a] \wedge a = X \wedge a$$

$$\mathbb{E}[X \wedge a | Y \wedge a] = Y \wedge a$$

$$\mathbb{E}[Y \wedge a | X \wedge a] = X \wedge a$$

conclua que $X = Y$ q.c.

Proof. Para a letra (a) vamos calcular $\mathbb{E}(X - Y)^2$. Expandindo e condicionando temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X - Y)^2 &= \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}XY - \mathbb{E}YX + \mathbb{E}Y^2 \\ &= \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}[\mathbb{E}[XY | X]] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[YX | Y]] + \mathbb{E}Y^2 \\ &= \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}[X\mathbb{E}[Y | X]] - \mathbb{E}[Y\mathbb{E}[X | Y]] + \mathbb{E}Y^2 \\ &= \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}Y^2 + \mathbb{E}Y^2 = 0. \end{aligned}$$

Portanto, $\mathbb{E}(X - Y)^2 = 0$, devemos ter $X = Y$ q.c.

Letra (b). Para a primeira equação, seja $Z = \mathbb{E}[X | X \wedge a]$, vamos mostrar que se $\omega \in \{X \leq a\}$, então $Z(\omega) = X$ q.c e se $\omega \in \{X > a\}$, então $Z(\omega) \geq a$ q.c. Seja

$$B = \{X \leq a\} \cap \{X > Z\} = \{X \wedge a \leq a\} \cap \{X \wedge a > Z\} \in \sigma(X \wedge a).$$

Pela propriedade da esperança condicional e pela definição de B , segue que

$$0 \leq \mathbb{E}[\mathbb{1}[B](X - Z)] = \mathbb{E}[\mathbb{1}[B](X \wedge a)] - \mathbb{E}[\mathbb{1}[B](Z)] = 0$$

portanto $\mathbb{P}(B) = 0$. Da mesma forma, considerando $B' = \{X \leq a\} \cap \{X < Z\}$, chegamos a conclusão que $\mathbb{P}(B') = 0$. Segue que $X = Z$ q.c em $\{X \leq a\}$.

Agora seja $C \subset \{X \wedge a = a\}$ qualquer conjunto $\sigma(X \wedge a)$ mensurável. Notamos que

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}[C](Z - a)] = \mathbb{E}[\mathbb{1}[C]X - \mathbb{1}[C]a] \geq \mathbb{E}[\mathbb{1}[C](a - a)] = 0$$

logo $Z - a \geq 0$ q.c em $\{X \geq a\}$.

A primeira equação segue dessa separação em casos. Se $X \leq a$, então $Z = X$ q.c e portanto $Z \wedge a = X \wedge a$. Se $X \geq a$, então $Z \geq a$ q.c e temos $Z \wedge a = a = X \wedge a$ q.c.

A segunda e terceira equações são simétricas em X e Y , então basta mostrar a segunda. Vamos mostrar que $Y \wedge a$ satisfaz a condição da esperança condicional. Seja $C \in \sigma(Y \wedge a)$ e vamos dividir $C = C^- \sqcup C^+$ com

$$\begin{aligned} C^- &= (C \cap \{Y < a\}) = (C \cap \{Y \wedge a < a\}) \in \sigma(Y \wedge a) \\ C^+ &= (C \cap \{Y \geq a\}) = (C \cap \{Y \wedge a = a\}) \in \sigma(Y \wedge a) \end{aligned}$$

Temos

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}[C]Y \wedge a] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[C^-]Y] + \mathbb{E}[\mathbf{1}[C^+]a]. \quad (2)$$

Pela hipótese $\mathbb{E}[Y | X] = X$ e sabendo que $\sigma(X) = \sigma(Y)$, vemos

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}[C^-]Y] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[C^-]\mathbb{E}[Y | X]] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[C^-]X] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[C^-](X \wedge a)].$$

Falta provar que $\mathbb{E}[\mathbf{1}[C^+]a] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[C^+](X \wedge a)]$. Veremos que em $\{Y \geq a\}$ vale que $X \geq a$ q.c e a equação segue imediatamente. Considere $D = \{Y \geq a\} \cap \{X < a\}$ e

$$0 \leq \mathbb{E}[\mathbf{1}[D]Y - X] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[D]Y] - \mathbb{E}[\mathbf{1}[D]X] = 0.$$

Segue que $\mathbb{P}(D) = 0$ e portanto $\mathbb{E}[\mathbf{1}[C^+]X \wedge a] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[C^+]a]$. Juntando esses dois resultados na equação [2], temos

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}[C]Y \wedge a] = \mathbb{E}[\mathbf{1}[C]X \wedge a]$$

como queríamos mostrar.

Falta finalizar a questão. Vamos mostrar que $\mathbb{P}(X < Y) = 0$, por simetria $\mathbb{P}(X = Y) = 1$. Escrevemos crucialmente que

$$U := \{X < Y\} = \bigcup_{a \in \mathbb{Q}} \{X \wedge a < Y \wedge a\}$$

Em particular, dado $s \in \mathbb{Q}$, $U_s = \bigcup_{a \in \mathbb{Q}, a \leq s} \{X \wedge a < Y \wedge a\} \in \sigma(X \wedge s) = \sigma(Y \wedge s)$. E temos que U_s cresce para U .

Vamos ver que $\mathbb{E}[\mathbf{1}[U](Y - X)] = 0$. Seja $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $\mathbb{P}(A) < \delta$, então $\mathbb{E}[\mathbf{1}[A](|X| + |Y|)] < \varepsilon$ (pois $X, Y \in L^1$). Tome s tão grande que $\mathbb{P}(U \setminus U_s) < \delta$. Segue que, aplicando o TCD,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbf{1}[U](Y - X)] &\leq \mathbb{E}[\mathbf{1}[U_s](Y - X)] + \varepsilon = \mathbb{E}[\mathbf{1}[U_s] \lim_{a \rightarrow \infty} (Y \wedge a - X \wedge a)] + \varepsilon \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}[U_s]Y \wedge a] - \mathbb{E}[\mathbf{1}[U_s]X \wedge a] + \varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

Como ε foi arbitrário, $\mathbb{E}[\mathbf{1}[U](Y - X)] \leq 0$ e segue o resultado. □

Exercise 4.2 (5). Sejam $a, b > 0$ fixos e (X, Y) um vetor aleatório tomando valores em $\mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ com distribuição

$$\mathbb{P}(X = n, Y \leq t) = b \int_0^t \frac{(ay)^n}{n!} e^{-(a+b)y} dy$$

- (a) Encontre as distribuições de X e Y .
- (b) Determine a distribuição condicional de Y dado X .
- (c) Calcule $\mathbb{E}[Y | X]$ e $\mathbb{E}[Y/(X+1)]$;
- (d) Calcule $\mathbb{E}[\mathbf{1}[X=n] | Y]$ e com isso a distribuição de X dado Y .
- (e) Calcule $\mathbb{E}[X | Y]$.

Proof. (a) Para encontrar a distribuição de X , basta calcular

$$\mathbb{P}(X=n) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X=n, Y \leq t) = b \int_0^\infty \frac{(ay)^n}{n!} e^{-(a+b)y} dy.$$

Lembrando da função Γ e do fatorial e fazendo a substituição $(a+b)y = u$, é fácil ver que

$$b \int_0^\infty \frac{(ay)^n}{n!} e^{-(a+b)y} dy = \frac{ba^n}{n!} \frac{1}{(a+b)^{n+1}} \int_0^\infty u^n e^{-u} du = \left(\frac{a}{a+b}\right)^n \frac{b}{(a+b)}$$

que é uma geométrica que conta quantidade de fracassos com parâmetro de sucesso $p = b/(a+b)$.

Para determinar Y , basta usar Tonelli-Fubini e vemos que

$$\mathbb{P}(Y \leq t) = \sum_{n \geq 0} b \int_0^t \frac{(ay)^n}{n!} e^{-(a+b)y} dy = \int_0^t b e^{-(a+b)y} \sum_{n \geq 0} \frac{(ay)^n}{n!} dy = \int_0^t b e^{-by} dy$$

que é uma exponencial com parâmetro b .

(b) (Seguindo a ideia do Bruno) Vamos usar um Kernel de Transição de $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}_{\geq 0}))$ para $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Defina $T : \mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathcal{B}$ dado por

$$T(n, E) = \frac{b \int_0^\infty \mathbf{1}[E] \frac{(ay)^n}{n!} e^{-(a+b)y} dy}{\frac{a^n b}{(a+b)^{n+1}}} = \int_0^\infty \mathbf{1}[E] \frac{(a+b)^{n+1} y^n}{n!} e^{-(a+b)y} dy.$$

É fácil ver que $T(\cdot, E)$ é mensurável ($\mathbb{Z}$ é discreto) e, dado n , $T(n, \cdot)$ é uma medida absolutamente contínua em relação a Lebesgue. Precisamos checar que a distribuição de (X, Y) é dada pela distribuição de X (da letra anterior) unida a esse Kernel T . Isso segue trivialmente de avaliar $\mathbb{P}_X \star T$ no Π -sistema gerador de conjuntos da forma $\{n\} \times (a, b]$ e usar a definição da distribuição conjunta da questão.

(c) Usando a letra anterior, basta fixar X e calcular a esperança. Temos (aqui denotamos $dT_n = d[T(n, \cdot)]$)

$$\mathbb{E}[Y | X=n] = \int_0^\infty y dT_n(y) = \int_0^\infty \frac{(a+b)^{n+1} y^{n+1}}{n!} e^{-(a+b)y} dy = \frac{(n+1)}{(a+b)}.$$

De outra forma, $\mathbb{E}[Y | X] = (X+1)/(a+b)$. Portanto, condicionando primeiro em X ,

$$\mathbb{E}[Y/(X+1)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y/(X+1) | X]] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]/(X+1)] = \mathbb{E}\left[\frac{X+1}{(X+1)(a+b)}\right] = \frac{1}{a+b}.$$

(d) (Escrevi isso antes de conversar com o Bruno, mas acho que ainda está correto.) Vamos tentar o palpite óbvio do que deveria ser. Se o mundo fosse finito e bonito, teríamos

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}[X = n] \mid Y = y] \approx \mathbb{P}(X = n \mid Y = y) \approx \frac{\mathbb{P}(X = n \wedge Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}.$$

Como não é o caso, vamos nos guiar por isso para encontrar um candidato para $\mathbb{E}[\mathbb{1}[X = n] \mid Y]$. É intuitivo ver que $\mathbb{P}(Y = y) \sim dY(y) = be^{-by}dy$ pela letra (a). Seria natural que

$$\frac{\mathbb{P}(X = n \wedge Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)} \sim \frac{b(ay)^n e^{-(a+b)y}}{n!} \frac{1}{be^{-by}} = \frac{b(ay)^n e^{-ay}}{n!}$$

Seja então

$$Z_n = \frac{b(aY)^n e^{-aY}}{n!}.$$

Vamos ver que $Z_n = \mathbb{E}[\mathbb{1}[X = n] \mid Y]$ pois satisfaz a propriedade da condicional. Como Y é uma exponencial e $e^{-aY} \leq 1$ vale que $\|Z_n\|_{L^1} \leq ba^n \|Y\|_{L^1} < \infty$. Logo $Z_n \in L^1$. Vamos provar que

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}[C]\mathbb{1}[X = n]] = \mathbb{E}[\mathbb{1}[C]Z_n]$$

quando C é da forma $\{s < Y \leq t\}$ que é um Π -sistema gerador de $\sigma(Y)$ o que conclui a afirmação. Mas isso segue da seguinte conta

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbb{1}[C]\mathbb{1}[X = n]] &= \mathbb{P}(X = n, s < Y \leq t) = b \int_s^t \frac{(ay)^n}{n!} e^{-(a+b)y} dy \\ &= b \int_s^t \frac{b(ay)^n e^{-ay}}{n!} dY(y) = \mathbb{E}[\mathbb{1}[C]Z_n]. \end{aligned}$$

Para (e), basta então considerar $X = \sum_{n \geq 1} n \mathbb{1}[X = n]$, donde por linearidade e convergência monótona segue que

$$\mathbb{E}[X|Y] = \sum_{n \geq 1} n Z_n = be^{-aY} \sum_{n \geq 1} \frac{(aY)^n}{(n-1)!} = baY.$$

□

Exercise 4.3 (9). Suponha que n passageiros irão embarcar em um avião com n assentos. Cada passageiro possui um assento marcado que pertence somente a ele. Suponha que o primeiro passageiro a embarcar esqueceu qual era seu assento e escolhe uniformemente ao acaso um novo assento. Os passageiros subsequentes todos sabem seu assento, mas caso o encontrem ocupado, irão escolher uniformemente ao acaso um novo assento dentre os que ainda não foram ocupados. Calcule a probabilidade p_n do último passageiro sentar no assento que lhe foi atribuído originalmente.

Proof. Vamos mudar o paradigma. Enumeramos os passageiros por $[n]$ e "seus" assentos por $[n]$ também. Esqueçamos que o assento 1 foi designado ao passageiro 1, vamos somente guardar a informação que os outros passageiros $\{2, \dots, n\}$ nunca tentarão primeiramente sentar no assento 1. Essa forma de pensar ajuda a justificar a indução.

Para $1 \leq i \leq n$, seja X_i o assento em que o i -ésimo passageiro sentou. Vamos provar por indução que se $n \geq 2$, $\mathbb{P}(X_n = n) = 1/2$. É óbvio que se $n = 1$, então $\mathbb{P}(X_1 = 1) = 1$.

Caso $n = 2$. Esse é bem simples, ou $X_1 = 1$ e sobra somente $X_2 = 2$ ou no outro caso $X_1 = 2$ e $X_2 = 1$. Como cada caso tem probabilidade $1/2$, segue que $\mathbb{P}(X_2 = 2) = 1/2$.

Caso $n > 2$. Vamos escrever $\mathbb{P}(X_n = n)$ usando a condicional,

$$\mathbb{P}(X_n = n) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(X_n = n \mid X_1 = j) \mathbb{P}(X_1 = j) = \sum_{j=1}^n \frac{\mathbb{P}(X_n = n \mid X_1 = j)}{n}.$$

Agora vamos analisar o que é $\mathbb{P}(X_n = n \mid X_1 = j)$. Claramente, se $X_1 = 1$, todos os próximos passageiros sentarão em seus respectivos lugares sem achar ninguém os ocupando e o processo segue deterministicamente, portanto segue que $\mathbb{P}(X_n = n \mid X_1 = 1) = 1$. Se $X_1 = n$, como estará para sempre ocupado, é impossível que $X_n = n$ e logo temos $\mathbb{P}(X_n = n \mid X_1 = n) = 0$.

O interessante é o que acontece no meio. Se $X_1 = j$ com $1 < j < n$, então temos que o primeiro passageiro sentou-se no assento j e todos os passageiros $2, 3, \dots, j-1$ sentam-se normalmente em seus respectivos assentos. Quando o passageiro j embarca, ele vê que alguém se sentou no lugar j e em vez de sentar em um lugar aleatório por raiva, ele volta ao início do avião e acredita que lembrou errado do seu número e esqueceu qual era. Agora o j -ésimo passageiro se encontra na mesma situação que o primeiro estava, ele não sabe seu assento, vai sentar em um aleatório e tem um assento específico (o 1) que nenhum dos passageiros $j+1, j+2, \dots, n$ estão interessados. Como esse é exatamente o mesmo modelo que estamos lidando (mas com menos passageiros), por indução segue que $\mathbb{P}(X_n = n \mid X_1 = j) = 1/2$. Substituindo, temos

$$\mathbb{P}(X_n = n) = \frac{1}{n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

□

4.2 Outros exercícios

Exercise 4.4 (4). Seja X uma variável aleatória com p.d.f. Mostre que $\mathbb{E}[X \mid |X|] = 0$ sse $F_X = F_{-X}$, onde $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$ é a c.d.f.

Proof. Vamos negar ambos os lados da equivalência e mostrar

$$\mathbb{E}[X \mid |X|] \neq 0 \iff \exists t \in \mathbb{R}, \quad F_X(t) \neq F_{-X}(t).$$

Para a volta, suponha $F_X \neq F_{-X}$ e portanto que as funções densidade $dF_X(s)$ e $dF_{-X}(s) = dF_X(-s)$ são distintas em um conjunto de medida não nula. Em particular, como ambas são absolutamente contínuas em relação a Lebesgue, o conjunto $\{dF_X > dF_{-X}\}$ tem medida positiva. Separando em parte positiva e negativa podemos supor s.p.g que $A = \mathbb{R}_{>0} \cap \{dF_X > dF_{-X}\}$ tem medida de Lebesgue positiva. Seja $Z = \mathbb{E}[X \mid |X|]$, vamos calcular $\mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{|X| \in A}]$. Pela

condicional,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Z\mathbb{1}[|X| \in A]] &= \mathbb{E}[X\mathbb{1}[|X| \in A]] = \int_{\mathbb{R}} x\mathbb{1}[|x| \in A]dF_X(x)dx \\
&= \int_A x dF_X(x)dx + \int_{-A} x dF_X(x)dx \\
&= \int_A x dF_X(x)dx + \int_A -x dF_X(-x)dx \\
&= \int_A x(dF_X(x) - dF_{-X}(x))dx > 0.
\end{aligned}$$

A ida segue a mesma ideia, suponha que $\mathbb{E}[X \mid |X|] = Z \neq 0$ q.c. Então (s.p.g em relação ao sinal), existe um conjunto $C \in \sigma(|X|)$ de medida positiva tal que $Z > 0$ em C . Como $|X|$ tem p.d.f e por Radon-Nykodim Z tem p.d.f também, podemos tomar C como sendo um conjunto da forma $\{|X| \in (a, b)\}$ com $a, b > 0$ e $a \neq b$. Segue que

$$0 < \mathbb{E}[\mathbb{1}[C]Z] = \mathbb{E}[\mathbb{1}[|X| \in (a, b)]X] = \int_a^b x(dF_X(x) - dF_{-X}(x))dx$$

E portanto $\{dF_X - dF_{-X} > 0\}$ tem medida positiva. Segue que $F_X \neq F_{-X}$. $\square$

Exercise 4.5 (7). Seja $(X_n) \sim U[0, 1]^d$ i.i.d e $N \sim \text{Poi}(\lambda)$ independente de todos os X_n com $\lambda > 0$. Dados $A, B \subset [0, 1]^d$ disjuntos, prove que as variáveis

$$C_A := |A \cap \{X_1, \dots, X_n\}| \quad \text{e} \quad C_B := |B \cap \{X_1, \dots, X_n\}|$$

são independentes e que $C_A \sim \text{Poi}(\lambda m(A))$ assim como $C_B \sim \text{Poi}(\lambda m(B))$ onde m é a medida de Lebesgue.

Proof. Vamos ver que $C_A \sim \text{Poi}(\lambda m(A))$ condicionando no valor de N . Note que

$$\mathbb{P}(C_A = t) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(C_A = t \mid N = n) \mathbb{P}(N = n) = e^{-\lambda} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(C_A = t \mid N = n) \frac{\lambda^n}{n!}.$$

Mas notamos que $\mathbb{P}(C_A = t \mid N = n)$ é igual a probabilidade de exatamente t dos n X_i sorteados caírem dentro de A . Como os X_i são i.i.d e independentes de N , segue que a probabilidade disso acontecer é

$$\mathbb{P}(C_A = t \mid N = n) = \binom{n}{t} \mathbb{P}(X \in A)^t (1 - \mathbb{P}(X \in A))^{n-t} = \binom{n}{t} m(A)^t (1 - m(A))^{n-t}.$$

Substituindo,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(C_A = t) &= e^{-\lambda} \sum_{n \geq t} \binom{n}{t} m(A)^t (1 - m(A))^{n-t} \frac{\lambda^n}{n!} \\
&= e^{-\lambda} \frac{(\lambda m(A))^t}{t!} \sum_{n \geq t} \frac{((1 - m(A))\lambda)^{n-t}}{(n-t)!} \\
&= e^{-\lambda} \frac{(\lambda m(A))^t}{t!} e^{(1-m(A))\lambda} \\
&= e^{-\lambda m(A)} \frac{(\lambda m(A))^t}{t!}
\end{aligned}$$

que segue a distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda m(A)$. Segue exatamente da mesma forma que C_B é distribuída como $\text{Poi}(\lambda m(B))$.

Vamos checar independência, basta mostrar que para todo $t, s \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}(C_A = t \wedge C_B = s) = \mathbb{P}(C_A = t)\mathbb{P}(C_B = s).$$

Novamente, condicionando em N , achamos

$$\mathbb{P}(C_A = t \wedge C_B = s) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(C_A = t \wedge C_B = s \mid N = n) \mathbb{P}(N = n),$$

Como A e B são disjuntos e os X_i são independentes de N , temos que $\mathbb{P}(C_A = t \wedge C_B = s \mid N = n)$ é a probabilidade de entre os n X_i , exatamente t caírem dentro de A e s caírem dentro de B . Isso é igual a

$$\mathbb{P}(C_A = t \wedge C_B = s \mid N = n) = \binom{n}{t} \binom{n-t}{s} m(A)^t m(B)^s (1 - (m(A) + m(B)))^{n-t-s}.$$

Logo, substituindo na expressão anterior

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C_A = t \wedge C_B = s \mid N = n) &= e^{-\lambda} \sum_{n \geq t+s} \binom{n}{t} \binom{n-t}{s} m(A)^t m(B)^s (1 - (m(A) + m(B)))^{n-t-s} \frac{\lambda^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^{t+s} m(A)^t m(B)^s}{t!s!} \sum_{n \geq t+s} \left(\frac{(1 - (m(A) + m(B)))\lambda}{(n-t-s)!} \right)^{n-t-s} \\ &= e^{-\lambda(m(A)+m(B))} \frac{(\lambda m(A))^t}{t!} \frac{(\lambda m(B))^s}{s!} = \mathbb{P}(C_A = t) \mathbb{P}(C_B = s). \end{aligned}$$

como queríamos mostrar. □